



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования «Московский государственный технический  
университет имени Н.Э. Баумана национальный исследовательский  
университет» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

---

## Модульное домашнее задание №1

Расчет вторичного источника электропитания с  
индуктивно-емкостным фильтром

Студент группы ИУ1-31Б

Соин А. Д.  
«05» апреля 2026 г.

Преподаватель

Васюков С. А.  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025 г.

Москва, 2025

# Содержание

|    |                                                                                                                                                |   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1  | Исходные данные                                                                                                                                | 2 |
| 2  | Ход работы                                                                                                                                     | 2 |
| 3  | Приближенный расчет диода                                                                                                                      | 2 |
| 4  | Расчет ориентировочных значений активного сопротивления фазы вторичной обмотки и индуктивности рассеяния фазы вторичной обмотки трансформатора | 2 |
| 5  | Расчет падения напряжения на трансформаторе                                                                                                    | 2 |
| 6  | Определение падения напряжения на диодах схемы                                                                                                 | 2 |
| 7  | Расчет падения напряжения на дросселе фильтра                                                                                                  | 2 |
| 8  | Уточнение напряжения холостого хода                                                                                                            | 2 |
| 9  | Уточнение обратного напряжения на диоде                                                                                                        | 3 |
| 10 | Вычисление ЭДС фазы вторичной обмотки трансформатора и действующее значение тока                                                               | 3 |
| 11 | Уточнение габаритной мощности                                                                                                                  | 3 |
| 12 | Вычисление оптимальной индуктивности и подбор дросселя фильтра                                                                                 | 3 |
| 13 | Вычисление коэффициента сглаживания и подбор фильтра                                                                                           | 3 |
| 14 | Уточнение напряжений и токов в цепи                                                                                                            | 3 |
| 15 | Нагрузочная характеристика выпрямителя                                                                                                         | 3 |
| 16 | Моделирование                                                                                                                                  | 4 |

## 1 Исходные данные

Вариант №12

| Сетевое напряжение $U_1$ , В | Частота $f$ , Гц | Выпрямленное напряжение $U_n$ , В | Ток $I_n$ , А | $I_{n,min}$ | Кэфф. пульсаций $k_p$ | Сталь | Магнитопровод | Схема               |
|------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-----------------------|-------|---------------|---------------------|
| 36                           | 50               | 10                                | 1.5           | 1.2         | 1.5                   | Э42   | броневой      | Трехфазная мостовая |

## 2 Ход работы

Рассчитаем вторичный источник электропитания. Режим работы - продолжительный, нагрузка – активная. Изобразим схему источника электропитания, включающую трансформатор, вентильную группу (диоды), фильтр и нагрузку. Рассчитаем основные параметры полупроводникового диода для выбранных схемы и фильтры.

### 3 Приближенный расчет диода

Для расчета используем формулы из таблицы 2 для схемы Ларионова.

Номинальное напряжение:  $U_n = 10\text{В}$ .

Напряжение холостого хода примем равным  $1.1 U_n$ :  $U_{xx} = 1.1 \cdot U_n = 1.1 \cdot 10 = 11\text{В}$ .

Число фаз выпрямления:  $p = 6$ .

Среднее значение тока диода:  $I_{n\text{ ср}} = 0.33 \cdot I_n = 0.33 \cdot 1.5 = 0.5$ .

Обратное напряжение на диоде:  $U_{\text{обр макс}} = 1.05 \cdot U_{xx} = 1.05 \cdot 11 = 11.05\text{ В}$

Под данные параметры подходит диод КД247А с характеристиками  $I_{n\text{ ср}} = 1\text{А}$ ,  $U_{\text{обр макс}} = 100\text{В}$ ,  $f = 150\text{кГц}$ .

### 4 Расчет ориентировочных значений активного сопротивления фазы вторичной обмотки и индуктивности рассеяния фазы вторичной обмотки трансформатора

Амплитудное значение тока диода:  $I_d = I_{n\text{ ср}} = 0.5\text{А}$ .

$k_r = 2.5$

$k_L = 10^{-3}$

Приближенное значение номинальной выходной мощности  $P_{\text{вых}} = U_n \cdot I_n = 10 \cdot 1.5 = 15\text{Вт}$ .

При частоте  $f = 50$  и мощности  $15\text{ Вт}$  для стали марки Э42 индукция будет находиться в промежутке  $[1.1, 1.26]$ . Примем  $B_{\text{макс}} \approx 1.2\text{ Тл}$ .

Число стержней трансформатора, так как трансформатор броневой типа:  $s = 1$ .

Тогда сопротивление фазы вторичной обмотки:

$$R_{\text{тр}} = k_r \frac{U_n}{I_n f B_{\text{макс}}} \sqrt{\frac{s f B_{\text{макс}}}{U_n I_n}} = 2.5 \frac{10}{1.5 \cdot 50 \cdot 1.2} \sqrt{\frac{1 \cdot 50 \cdot 1.2}{10 \cdot 1.5}} \approx 0.393\text{Ом}$$

Индуктивность рассеяния фазы вторичной обмотки:

$$L_S = k_L \frac{s U_n}{I_n f B_{\text{макс}}} \frac{1}{\sqrt{\frac{s f B_{\text{макс}}}{U_n I_n}}} = 10^{-3} \frac{1 \cdot 10}{1.5 \cdot 50 \cdot 1.2} \frac{1}{\sqrt{\frac{1 \cdot 50 \cdot 1.2}{10 \cdot 1.5}}} \approx 78.6\text{мкГн}$$

### 5 Расчет падения напряжения на трансформаторе

Падение напряжения на приведенном активном сопротивлении:

$$\Delta U_r = 2 \cdot I_n \cdot R_{\text{тр}} = 2 \cdot 1.5 \cdot 0.393 = 1.179\text{В}$$

Падение напряжения на приведенном реактивном сопротивлении:

$$\Delta U_L = 6 \cdot I_n \cdot f \cdot \pi \cdot L_S = 6 \cdot 1.5 \cdot 50 \cdot 3.14 \cdot 78.6 \cdot 10^{-6} = 0.111\text{В}$$

### 6 Определение падения напряжения на диодах схемы

Падение напряжения на диоде КД247А:  $\Delta U_d = 1.3\text{В}$ .

Приведенное сопротивление диода:  $R_{\text{пр}} = \frac{\Delta U_d}{I_n} = \frac{1.3}{1.5} = 0.867\text{Ом}$ .

Падение напряжения на диодах схемы:  $\Delta U_{\text{сх}} = 2 \cdot I_n \cdot R_{\text{пр}} = 2 \cdot 0.867 \cdot 1.5 = 2.6\text{В}$ .

### 7 Расчет падения напряжения на дросселе фильтра

Для рассчитываемой схемы из таблицы 3 имеем  $\Delta U_{\text{др}} = (0.2 - 0.14)U_n$ . Возьмем среднее значение  $\Delta U_{\text{др}} = 0.17 \cdot U_n = 0.17 \cdot 10 = 1.7\text{В}$ .

### 8 Уточнение напряжения холостого хода

$$U_{xx} = U_n + \Delta U_r + \Delta U_L + \Delta U_{\text{сх}} + \Delta U_{\text{др}} = 10 + 1.179 + 0.111 + 2.6 + 1.7 = 15.59\text{В}.$$

Уточненное значение отличается от приближенного, что не является критичным.

## 9 Уточнение обратного напряжения на диоде

$U_{\text{обр макс}}$  должно быть меньше, чем максимальное обратное напряжение выбранного диода.

$$U_{\text{обр макс}} = 1.05 \cdot U_{\text{хх}} = 1.05 \cdot 15.59 = 16,37\text{В}$$

Полученное значение не превышает максимального напряжения обратного тока на выбранном диоде.

## 10 Вычисление ЭДС фазы вторичной обмотки трансформатора и действующее значение тока

Действующая ЭДС вторичной обмотки:  $E_2 = 0.43 \cdot U_{\text{хх}} = 0.43 \cdot 15.59 = 6.70\text{В}$ .

Действующий ток вторичной обмотки:  $I_2 = 0.82 \cdot I_{\text{н}} = 0.82 \cdot 1.5 = 1.23\text{А}$ .

## 11 Уточнение габаритной мощности

Габаритная мощность трансформатора:  $P_{\text{габ}} = 1.05 \cdot U_{\text{хх}} \cdot I_{\text{н}} = 1.05 \cdot 15.59 \cdot 1.5 \approx 24.55\text{Вт}$ .

## 12 Вычисление оптимальной индуктивности и подбор дросселя фильтра

$$L_{\text{др опт}} = \frac{2U_{\text{н}}}{(p^2-1)pfI_{\text{н мин}}\pi} = \frac{2 \cdot 10}{(6^2-1) \cdot 6 \cdot 50 \cdot 1.2 \cdot 3.14} = 0.51\text{мГн}$$

Самый подходящий из предложенных дросселей - Д125, его характеристики:  $I_{\text{н}} = 6.3\text{А}$ ,  $L_{\text{др}} = 0.0006\text{Гн}$ ,  $R_{\text{др}} = 0.04\text{Ом}$ .

## 13 Вычисление коэффициента сглаживания и подбор фильтра

Для схемы Ларионова коэффициент пульсации на входе  $k_{\text{п0}} = 0.057$ , требуемый коэффициент на выходе  $k_{\text{п}} = 0.015$ . Тогда коэффициент сглаживания фильтра должен быть равен  $q = \frac{k_{\text{п0}}}{k_{\text{п}}} = \frac{0.057}{0.015} = 3.8$ .

Для частоты тока  $f = 50\text{Гц}$  найдем емкость необходимого конденсатора:  $C_{\text{ф}} = \frac{10 \cdot (q+1)}{p^2 \cdot L_{\text{др}}} = \frac{10 \cdot (3.8+1)}{6^2 \cdot 0.0006} \approx 2222\text{мкФ}$ .

Был выбран конденсатор серии TREC GR с емкостью  $C_{\text{ф}} = 3300\text{мкФ}$  и рабочим напряжением  $U_{\text{к}} = 25\text{В}$ .

## 14 Уточнение напряжений и токов в цепи

Падение напряжения на дросселе:  $\Delta U_{\text{др}} = I_{\text{н}} \cdot R_{\text{др}} = 1.5 \cdot 0.04 = 0.06\text{В}$ .

Напряжение холостого хода:  $U_{\text{хх}} = U_{\text{н}} + \Delta U_{\text{г}} + \Delta U_{\text{Л}} + \Delta U_{\text{сх}} + \Delta U_{\text{др}} = 10 + 1.179 + 0.111 + 2.6 + 0.06 = 13.95\text{В}$ .

$U_{\text{обр макс}} = 1.05 \cdot U_{\text{хх}} = 1.05 \cdot 13.95 = 14.65\text{В}$ .

Действующая ЭДС вторичной обмотки:  $E_2 = 0.43 \cdot U_{\text{хх}} = 0.43 \cdot 13.95 = 6.00\text{В}$ .

Действующий ток вторичной обмотки:  $I_2 = 1.23\text{А}$

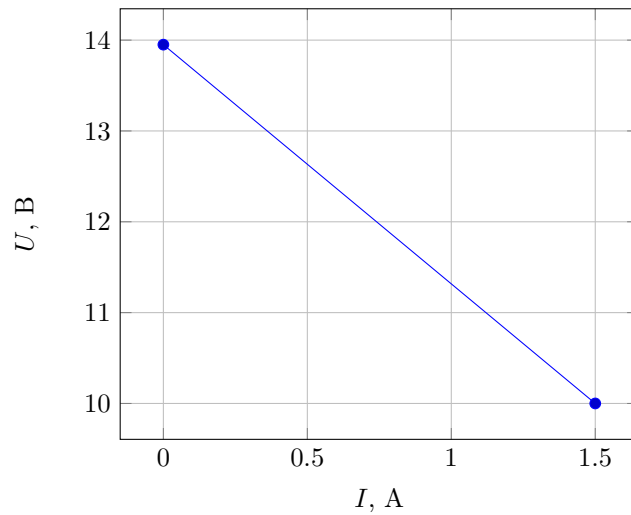
Коэффициент преобразования трансформатора:  $k_{\text{тр}} = \frac{E_1}{E_2} = \frac{36}{6} = 6$

Действующий ток первичной обмотки:  $I_1 = 0.82 \cdot \frac{I_{\text{н}}}{k_{\text{тр}}} = 0.82 \cdot \frac{1.5}{6} = 0.205\text{А}$ .

## 15 Нагрузочная характеристика выпрямителя

Представляет собой прямую линию и строится по двум точкам:

1. холостой ход  $I = 0$ ;  $U = U_{\text{хх}}$ .
2. номинальная нагрузка  $I = I_{\text{н}}$ ;  $U = U_{\text{н}}$ .

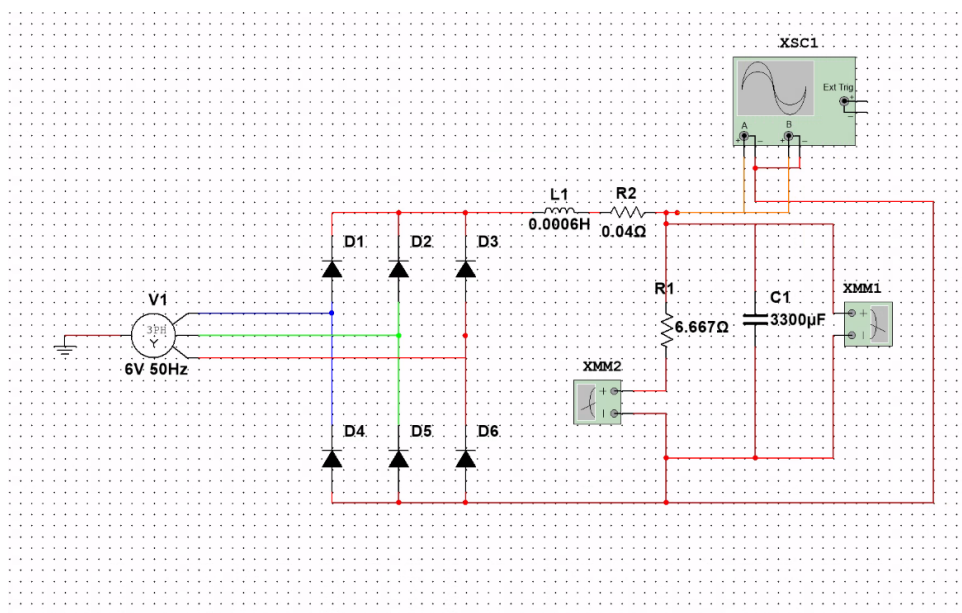


По ее наклону можно определить внутреннее сопротивление выпрямителя:  $R_{\text{вн}} = \frac{U_{\text{xx}} - U_{\text{н}}}{I_{\text{н}}} = \frac{13.95 - 10}{1.5} = 2.63 \Omega$ .

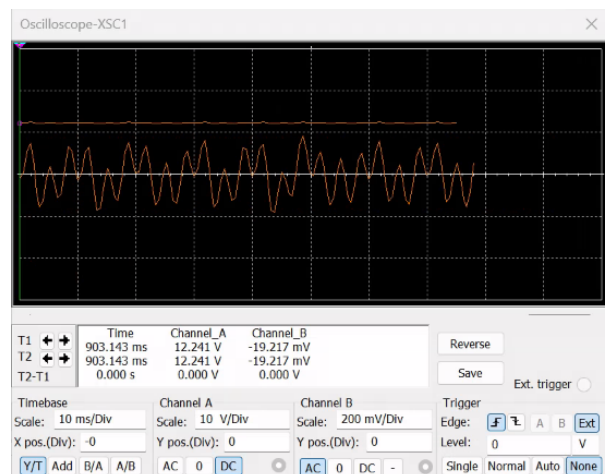
## 16 Моделирование

Активное сопротивление нагрузки:  $R_{\text{н}} = \frac{U_{\text{н}}}{I_{\text{н}}} = \frac{10}{1.5} = 6.67 \Omega$ .

Схема моделирования:



Вывод осциллографа :

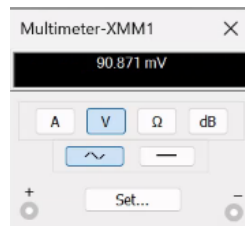


Показания вольтметра ХММ1:

- Постоянное напряжение:



- Переменное напряжение:



Коэффициент пульсаций:  $K_{\text{п}} = \frac{\Delta U_{\text{н}}}{2 \cdot U_{\text{н ср}}} = \frac{0.180}{2 \cdot 12.258} = 0.0071 = 0.71\%$ .

|                              | Заданные параметры | Моделирование |
|------------------------------|--------------------|---------------|
| $U_{\text{н ср}}, \text{ В}$ | 10                 | 12.258        |
| $I_{\text{н ср}}, \text{ А}$ | 1.5                | 1.839         |
| $k_{\text{п}}, \%$           | 1.5                | 0.71          |

Коэффициент пульсаций при моделировании оказался ниже заданного. Это объясняется тем, что значения индуктивности и ёмкости были выбраны больше расчётных, поскольку по условию задания необходимо было подобрать дроссель и конденсатор с параметрами, не меньшими теоретических. Отличие средних значений напряжения и тока нагрузки от заданных может быть связано с погрешностями округлений, а также с тем, что некоторые расчётные формулы являются приближёнными.